프로그래밍I
탐색 기반 알고리즘

03 비선형 구조의 탐색(3)



04 두더지 굴(S)

- **문제 설명**

정올이는 땅속의 굴이 모두 연결되어 있으면 이 굴은 한 마리의 두더지가 사는 집이라는 사실을 발견하였다.

정올이는 뒷산에 사는 두더지가 모두 몇 마리인지 궁금해졌다. 정올이는 특수 장비를 이용하여 뒷산의 두더지 굴을 모두 나타낸 지도를 만들 수 있었다.

이 지도는 직사각형이고 가로 세로 영역을 0 또는 1로 표현한다. 0은 땅이고 1은 두더지 굴을 나타낸다. 1이 상하좌우로 연결되어 있으면 한 마리의 두더지가 사는 집으로 정의할 수 있다.

0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0

[그림 1]

0	1	1	0	2	0	0
0	1	1	0	2	0	2
1	1	1	0	2	0	2
0	0	0	0	2	2	2
0	3	0	0	0	0	0
0	3	3	3	3	3	0
0	3	3	3	0	0	0

[그림 2]

[그림 2]는 [그림 1]을 두더지 굴로 번호를 붙인 것이다. 특수촬영 사진 데이터를 입력받아 두더지 굴의 수를 출력하고, 각 두더지 굴의 크기를 오름차순으로 정렬하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫 번째 줄에 가로, 세로의 크기를 나타내는 n이 입력된다.(n은 30이하의 자연수) 두 번째 줄부터 n줄에 걸쳐서 n개의 0과 1이 공백으로 구분되어 입력된다.

출력

첫째 줄에 두더지 굴의 수를 출력한다. 둘째 줄부터 각 두더지 굴의 크기를 내림차순으로 한 줄에 하나씩 출력한다.

입력 예	출력 예
7 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0	3 9 8 7

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

04 두더지 굴(S)

- DFS 방식의 문제 해결 코드


```
#include <stdio.h>
#include <algorithm>
#include <stack>

using namespace std;
int n, A[31][31], cnt, area[452];
int dx[4]={1,0,-1,0}, dy[4]={0,1,0,-1};
```

```
int main(){
  input();
  solve();
  output();
}
```

```
for(int i=0; i<4; i++){
    printf("(%d, ", a+dx[i]);
    printf("%d)\n", b+dy[i]);}
```

```
(a+1, b+0)
(a+0, b+1)
(a-1, b+0)
(a+0, b-1)
```

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

04 두더지 굴(S)

- DFS 방식의 문제 해결 코드

input → solve → output

```
void input(){
  scanf("%d", &n);

  for(int i=0; i<n; i++)
    for(int j=0; j<n; j++)
      scanf("%d", &A[i][j]);
}
```

0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0

```
void output(){
  printf("%d\n", cnt);

  for(int i=0; i<cnt; i++)
    printf("%d\n", area[i]);
}
```



Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

04 두더지 굴(S)

- DFS 방식의 문제 해결 코드

input → **solve** → output

```
// 이동해야할 장소가 지도의 경계를 넘었는지 검사하는 판정 함수
bool safe(int a, int b){return (0<=a && a<n) && (0<=b && b<n);}
```

```
// 정수를 기준으로 내림차순으로 정렬하기 위한 비교 함수
bool cmp(int a, int b){return a>b;}
```

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

04 두더지 굴(S)

- DFS 방식의 문제 해결 코드

input → **solve** → output

```
void solve(){
  for(int i=0; i<n; i++)
    for(int j=0; j<n; j++)
      if(A[i][j]==1){
        cnt++;
        dfs(i, j, cnt+1);
      }

  for(int i=0; i<n; i++)
    for(int j=0; j<n; j++)
      if(A[i][j]) area[A[i][j]-2]++;
  sort(area, area+cnt, cmp);
}
```

0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0

→

0	2	2	0	3	0	0
0	2	2	0	3	0	3
2	2	2	0	3	0	3
0	0	0	0	3	3	3
0	4	0	0	0	0	0
0	4	4	4	4	4	0
0	4	4	4	0	0	0

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

04 두더지 굴(S)

- DFS 방식의 문제 해결 코드 – 재귀 버전

input → **solve** → output

```
void dfs(int a, int b, int c){  // 재귀 버전
  A[a][b] = c;
  for(int i=0; i<4; i++)
    // a+dx[i], b+dy[i] 위치가 경계 내에 위치하고, 두더지굴이 존재한다면?
    if(safe(a+dx[i], b+dy[i]) && A[a+dx[i]][b+dy[i]]==1)
      dfs(a+dx[i], b+dy[i], c);
}
```

0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0

→

0	2	2	0	1	0	0
0	2	2	0	1	0	1
2	2	2	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

04 두더지 굴(S)

- DFS 방식의 문제 해결 코드 – 스택 버전

input → solve → output

```
void dfs(int a,int b,int c){    // 스택 버전
  stack< pair<int,int> > S;
  S.push({a,b});
  while(!S.empty()){
    a=S.top().first; b=S.top().second;  // pair 멤버변수: first, second
    S.pop();
    if(A[a][b]!=1) continue;  // 이미 표시된 칸이면 스킵
    A[a][b]=c;
    for(int i=3; i>=0; i--){  // 역순 삽입 → 꺼낼 때 재귀 버전과 같은 방향 순서
      int na=a+dx[i], nb=b+dy[i];
      if(safe(na,nb) && A[na][nb]==1) S.push({na,nb});
    }
  }
}
```

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

04 두더지 굴(S)

- BFS 방식의 문제 해결 코드


```
#include <stdio.h>
#include <algorithm>
#include <queue>

using namespace std;
int n, A[31][31], cnt, area[452];
int dx[4]={1,0,-1,0}, dy[4]={0,1,0,-1};
```

```
int main(){
  input();
  solve();
  output();
}
```

```
for(int i=0; i<4; i++){
    printf("(%d, ", a+dx[i]);
    printf("%d)\n", b+dy[i]);}
```

```
(a+1, b+0)
(a+0, b+1)
(a-1, b+0)
(a+0, b-1)
```

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

04 두더지 굴(S)

- BFS 방식의 문제 해결 코드




```
void input(){
  scanf("%d", &n);

  for(int i=0; i<n; i++)
    for(int j=0; j<n; j++)
      scanf("%d", &A[i][j]);
}
```

```
void output(){
  printf("%d\n", cnt);

  for(int i=0; i<cnt; i++)
    printf("%d\n", area[i]);
}
```

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

04 두더지 굴(S)

- **BFS 방식의 문제 해결 코드**

input → **solve** → output

```
// 이동해야할 장소가 지도의 경계를 넘었는지 검사하는 판정 함수
bool safe(int a, int b){return (0<=a && a<n) && (0<=b && b<n);}
```

```
// 정수를 기준으로 내림차순으로 정렬하기 위한 비교 함수
bool cmp(int a, int b){return a>b;}
```

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

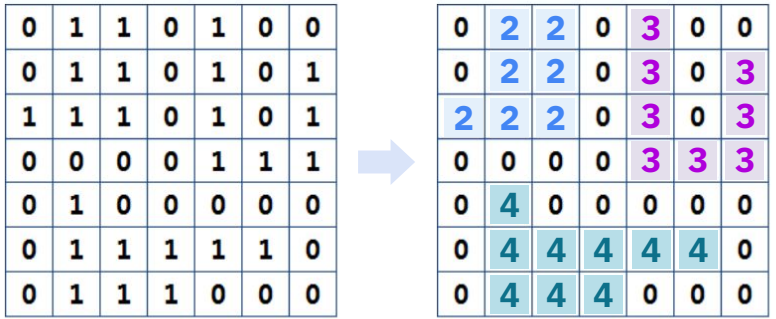
04 두더지 굴(S)

- BFS 방식의 문제 해결 코드

input → **solve** → output

```
void solve(){
  for(int i=0; i<n; i++)
    for(int j=0; j<n; j++)
      if(A[i][j]==1){
        cnt++;
        bfs(i, j, cnt+1);
      }

  for(int i=0; i<n; i++)
    for(int j=0; j<n; j++)
      if(A[i][j]) area[A[i][j]-2]++;
  sort(area, area+cnt, cmp);
}
```



Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

04 두더지 굴(S)

- **BFS 방식의 문제 해결 코드 – 큐 버전**

input → solve → output

```
void bfs(int a,int b,int c){    // 큐 버전
  queue< pair<int,int> > Q;
  A[a][b] = c;
  Q.push({a,b});
  while(!Q.empty()){
    a=Q.front().first; b=Q.front().second;  // pair 멤버변수: first, second
    Q.pop();
    for(int i=0; i<4; i++){
      int na=a+dx[i], nb=b+dy[i];
      if(safe(na,nb) && A[na][nb]==1){
        A[na][nb]=c; Q.push({na,nb});
      }
    }
  }
}
```

Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.

SASA OJ에서 다음 문제를 풀어볼까요?

[2026_2학기_프로그래밍I]

🔎 탐색기반설계 연습문제 #3



Copyright ⓒ 2026 by Lee San. All rights reserved.